

Exemple d'examen

Exercice 1 : Domaine abstrait des entiers booléens

Nous nous intéressons à une abstraction $\mathcal{D}^\#$ des ensembles d'entiers $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$ qui sera précise sur les valeurs 0 et 1 :

$$\mathcal{D}^\# \stackrel{\text{def}}{=} \{\perp, 0, 1, [0; 1], \top\}$$

où 0 et 1 représentent les constantes 0 et 1, $[0; 1]$ indique un entier entre 0 et 1, et $\top$ un entier arbitraire (non nécessairement dans l'intervalle $[0; 1]$).

Question 1.

Donnez l'ordre partiel $\sqsubseteq$ sur $\mathcal{D}^\#$ (vous pouvez donner un diagramme de Hasse).

Précisez si $\mathcal{D}^\#$ est un treillis et donnez, si c'est le cas, la définition des opérateurs $\sqcup$ et $\sqcap$.

Question 2.

Donnez une correspondance de Galois (α, γ) entre $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$ et $\mathcal{D}^\#$ (on ne demande pas la preuve qu'il s'agit bien d'une correspondance de Galois).

Donnez les fonctions $\alpha \circ \gamma$ et $\gamma \circ \alpha$. Sont-elles extensives ? réductrices ? l'identité ?

Question 3.

Donnez la meilleure abstraction dans $\mathcal{D}^\#$ des opérateurs suivants : l'addition $+$, la multiplication $\times$ et l'union $\cup$ (on ne demande pas la preuve qu'il s'agit bien des meilleures abstractions).

Précisez, en justifiant votre réponse, si ces opérateurs sont exacts.

Question 4.

Pour analyser l'effet d'une comparaison $\leq$, nous proposons un opérateur concret de raffinement $\leq : (\mathcal{P}(\mathbb{Z}) \times \mathcal{P}(\mathbb{Z})) \rightarrow (\mathcal{P}(\mathbb{Z}) \times \mathcal{P}(\mathbb{Z}))$ défini par $\leq (X, Y) = (\{x \in X \mid \exists y \in Y : x \leq y\}, \{y \in Y \mid \exists x \in X : x \leq y\})$. Étant donnés des ensembles d'entiers X et Y , l'opérateur raffine X et Y pour ne garder que les valeurs $x \in X$ et $y \in Y$ telles que la relation $x \leq y$ puisse être vraie.

Proposez une version abstraite $\leq^\# : (\mathcal{D}^\# \times \mathcal{D}^\#) \rightarrow (\mathcal{D}^\# \times \mathcal{D}^\#)$ de cet opérateur.

Le domaine $\mathcal{D}^\#$ est utile en C pour abstraire les entiers susceptibles d'être utilisés comme des booléens. En effet, en C, les booléens sont codés par des entiers, et les opérateurs booléens retournent les entiers 1 et 0 pour dénoter, respectivement, vrai et faux. Par exemple :

- l'opérateur *non logique* `!` retourne 1 si son argument est 0, et 0 si son argument est non-nul ;
- le *et logique* `&&` retourne 0 si un de ses arguments est 0, et 1 si ses deux arguments sont différents de zéro.

Notez que, dans les arguments de `!` et `&&`, toute valeur non nulle est considérée comme vraie, mais le résultat de ces opérateurs retournera toujours 1 pour dénoter vrai.

Question 5.

Donnez la sémantique concrète des opérateurs `!` et `&&`.

Donnez ensuite la sémantique abstraite dans $\mathcal{D}^\#$ des opérateurs `!` et `&&`.

Précisez, en justifiant votre réponse, pour chacun des opérateurs abstraits, s'il est optimal et s'il est exact.

Question 6.

Soit le domaine $\mathcal{E}^\# \stackrel{\text{def}}{=} \{\perp, 0, \neq 0, \top\}$ capable de représenter le fait qu'un entier est nul ou non nul. Donnez l'opérateur de réduction optimal ρ pour définir un produit réduit entre $\mathcal{D}^\#$ et $\mathcal{E}^\#$.

Question 7.

Considérons le programme suivant :

```

1 :  $X \leftarrow \mathbf{rand}(10, 20);$ 
2 :  $Y \leftarrow \mathbf{rand}(1, 2);$ 
3 :  $X \leftarrow X \ \&\& \ Y;$ 
4 : assert  $X = 1$ 

```

Donnez le résultat de l'analyse du programme aux points 3 et 4 dans le domaine $\mathcal{D}^\sharp$, dans le domaine $E^\sharp$, et dans le produit réduit de $\mathcal{D}^\sharp$ et $E^\sharp$.

Précisez, dans chaque cas, si l'assertion est démontrée correcte.

Exercice 2 : Boucles repeat until

Dans cet exercice, nous étudions la boucle **repeat s until c**, qui est une variante de la boucle **while** vue en cours. La boucle **repeat s until c** commence par exécuter son corps s une fois, avant de tester la condition c . Si la condition est vraie, la boucle s'arrête. Si elle est fausse, la boucle exécute à nouveau le corps s , et teste à nouveau la condition c . Tant que la condition est fausse, la boucle continue.

Question 1.

On suppose que $R \in \mathcal{P}(\mathcal{V} \rightarrow \mathbb{Z})$ est un ensemble d'environnements, sur un ensemble $\mathcal{V}$ de variables à valeur entière. Donnez la sémantique concrète $S[\mathbf{repeat} \ s \ \mathbf{until} \ c] \ R \in \mathcal{P}(\mathcal{V} \rightarrow \mathbb{Z})$ de la boucle à l'aide d'un point fixe.

Donnez la formule exprimant les itérés de point-fixe, ainsi qu'une interprétation de ces itérés en terme d'exécution du programme.

Question 2.

Considérons le programme suivant :

```

 $X \leftarrow 0;$ 
 $Y \leftarrow 0;$ 
repeat
   $X \leftarrow X + \mathbf{rand}(1, 2);$ 
   $Y \leftarrow Y + 1$ 
until  $X \geq 3$ 

```

Donnez les itérés de calcul de point-fixe de ce programme dans la sémantique concrète jusqu'à la limite.

Donnez également l'état concret juste après être sorti de la boucle.

Question 3.

Nous considérons maintenant l'analyse dans le domaine des intervalles avec l'élargissement standard.

Donnez les itérations du calcul de point-fixe dans l'abstrait, l'invariant de boucle trouvé par le domaine des intervalles et l'état abstrait quand le programme est sorti de la boucle.

Question 4.

Montrez qu'avec un élargissement retardé dans le domaine des intervalles, il est possible de retrouver pour X une information aussi précise que celle de la sémantique concrète.

Cette technique permet-elle d'améliorer la précision sur Y ? Justifiez votre réponse.

Question 5.

Proposez une solution pour améliorer la valeur de Y à la fin de l'analyse, en justifiant votre réponse.